

Расчет проводим по схеме на рисунке ПО выделяем независимые контуры и задаем направления контурных токов

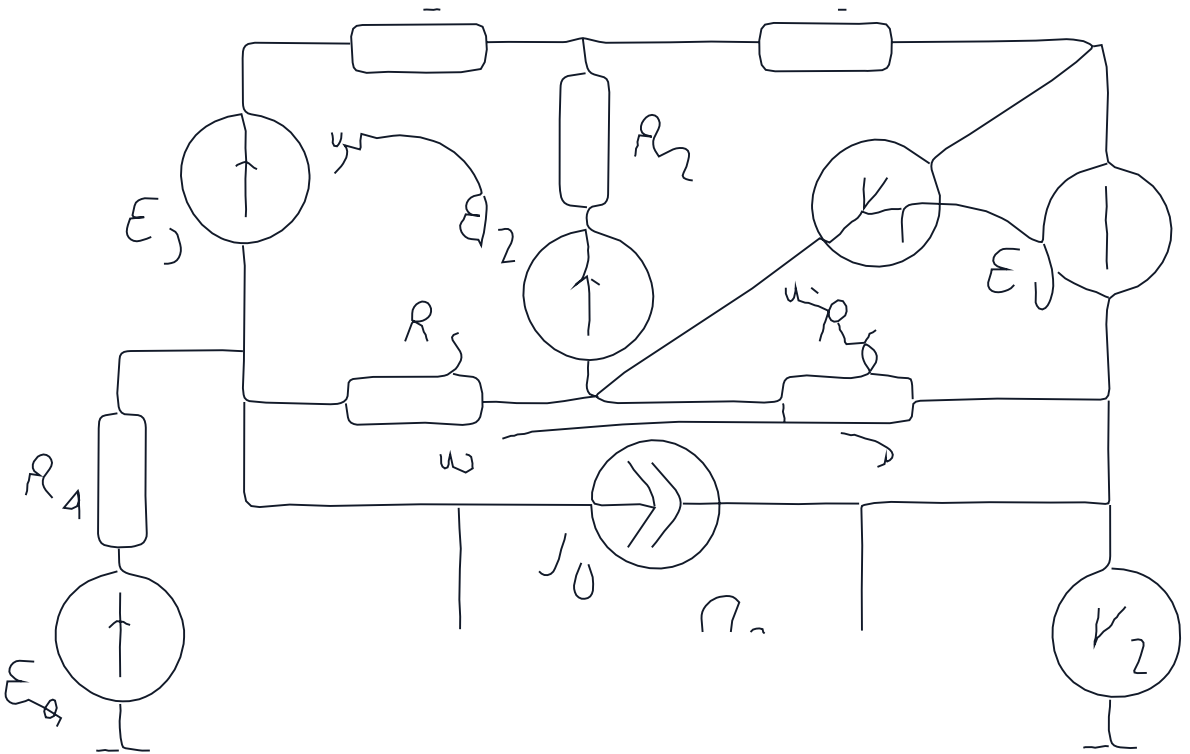


Рисунок 1.0 Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$\Delta I_k = D_k$$

$$22 I_1 - 9 I_2 + 1 I_3 = 40$$

$$-9 I_1 + 52 I_2 + 25 I_3 = -10$$

$$1 I_1 + 25 I_2 + 35 I_3 = 20$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_1 = 0.7288 \text{ A}, I_2 = -1.6826 \text{ A}, I_3 = 3.146 \text{ A}$$

Проверим восстановленные токи ветвей

$$\Delta U_{\text{ист}} = 0 \approx 0$$